

Úlohy na tělesa stojí na převodech jednotek, vzorcích pro objem a povrch a Pythagorově větě. Než začneš, projdi si tyhle čtyři okruhy – vzorce pak najdeš i v tabulkách MFChT.

### 1. Převody jednotek objemu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Jednotky objemu jsou krychlové, proto se mezi sousedními jednotkami převádí po tisících:  $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$ ,  $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$ . Litr je totéž co krychlový decimetr a mililitr totéž co krychlový centimetr. Hektolitr je 100 litrů. Převáděj jednotky předem, ne až ve výsledku.

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l} \quad 1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$$

**Příklad:** Kolik litrů je  $0,35 \text{ m}^3$ ?

- $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$ .
- $0,35 \cdot 1\,000 = 350 \text{ l}$ .

**Zkus sám:**

- Převeď  $2,5 \text{ m}^3$  na litry.
- Převeď  $750 \text{ cm}^3$  na litry.
- Převeď 3 hl na  $\text{m}^3$ .

### 2. Hranol a válec ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

Hranol i válec mají dvě shodné podstavy a objem spočítáš jako obsah podstavy krát výška. Povrch je součet obsahů obou podstav a pláště. Plášť válce je po rozvinutí obdélník se stranami  $2\pi r$  a  $v$ . U nádoby bez víka počítej jen jednu podstavu.

$$V = S_p \cdot v \text{ hranol i válec} \quad V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r^2 + 2\pi r v \text{ válec}$$

**Příklad:** Válec má poloměr 3 cm a výšku 10 cm. Vypočti objem a povrch.

- $V = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi \approx 282,7 \text{ cm}^3$ .
- $S = 2\pi \cdot 9 + 2\pi \cdot 3 \cdot 10 = 18\pi + 60\pi = 78\pi \approx 245 \text{ cm}^2$ .

**Zkus sám:**

- Kvádr má rozměry 3, 4 a 5 cm. Vypočti objem a povrch.
- Krychle má hranu 5 cm. Vypočti objem a povrch.
- Válec má průměr 10 cm a výšku 4 cm. Vypočti objem.

### 3. Jehlan, kužel a koule SS

Kde to najdeš: 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

Jehlan a kužel mají objem třetinový proti hranolu či válci se stejnou podstavou a výškou. Povrch kužele je podstava plus plášť  $\pi r s$ , kde  $s$  je strana kužele. Koule má objem  $\frac{4}{3}\pi r^3$  a povrch  $4\pi r^2$ . Všechny vzorce jsou v tabulkách MFChT.

$$V = \frac{1}{3} S_p v \text{ jehlan a kužel} \quad S = \pi r^2 + \pi r s \text{ povrch kužele} \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3, \quad S = 4\pi r^2 \text{ koule}$$

**Příklad:** Kužel má poloměr podstavy 3 cm a výšku 4 cm. Vypočti objem a povrch.

- $V = \frac{1}{3} \pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \text{ cm}^3$ .
- Strana  $s = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$ .
- $S = 9\pi + \pi \cdot 3 \cdot 5 = 24\pi \text{ cm}^2$ .

**Zkus sám:**

- Vypočti objem a povrch koule s poloměrem 3 cm.
- Jehlan má čtvercovou podstavu se stranou 6 cm a výšku 4 cm. Vypočti objem.

#### 4. Pythagorova věta v tělesech **SS**

Kde to najdeš: Maturita H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly, 3.+4. H9 Poloha a vzdálenost v prostoru

Chybějící rozměr tělesa dopočítáš v pomocném pravoúhlém trojúhelníku. Strana kužele je přepona trojúhelníku s odvěsnami  $r$  a  $v$ . Tělesová úhlopříčka kvádru vznikne dvojím použitím Pythagorovy věty. U jehlanu rozlišuj výšku tělesa a stěnovou výšku.

$$s = \sqrt{r^2 + v^2} \text{ strana kužele}$$

$$u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \text{ tělesová úhlopříčka kvádru}$$

**Příklad:** Vypočti tělesovou úhlopříčku kvádru s rozměry 2, 3 a 6 cm.

1.  $u = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49}$ .

2.  $u = 7$  cm.

**Zkus sám:**

1. Kužel má poloměr 5 cm a výšku 12 cm. Vypočti jeho stranu.
2. Vypočti tělesovou úhlopříčku krychle s hranou 4 cm.

#### Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Objemy a obsahy** – Přehled vzorců pro obvody, obsahy, povrchy a objemy běžných útvarů a těles.  
<https://www.matweb.cz/objemy-obsahy/>
- **Umíme matiku – Objem a povrch – mix** – Výpočty objemů a povrchů hranolů, válců, jehlanů, kuželů a koulí s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-objem-povrch-mix>
- **Objemy a povrchy těles - vzorce, odvození** – Vzorce pro objemy a povrchy těles i s tím, odkud se berou.  
<https://www.youtube.com/watch?v=PUx3jA059Hk>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek objemu:** 1) 2 500 l; 2) 0,75 l; 3) 0,3 m<sup>3</sup>
- **2. Hranol a válec:** 1)  $V = 60 \text{ cm}^3$ ,  $S = 94 \text{ cm}^2$ ; 2)  $V = 125 \text{ cm}^3$ ,  $S = 150 \text{ cm}^2$ ; 3)  $100\pi \approx 314,2 \text{ cm}^3$
- **3. Jehlan, kužel a koule:** 1)  $V = 36\pi \text{ cm}^3$ ,  $S = 36\pi \text{ cm}^2$ ; 2)  $48 \text{ cm}^3$
- **4. Pythagorova věta v tělesech:** 1) 13 cm; 2)  $4\sqrt{3} \approx 6,93 \text{ cm}$